

Modelado y simulación PK/PBPK exploratorio bajo condiciones gravitacionales variables

Daniel Jiménez
qf.dani@proton.me

Resumen

Se desarrolló un marco farmacocinético (PK) simplificado y un modelo farmacocinético basado en la fisiología (PBPK) para explorar el impacto de las diferentes condiciones gravitacionales en la distribución y eliminación de fármacos.

Partiendo de un modelo monocompartimental con administración repetida de bolos intravenosos, se amplió el sistema a una estructura bicompartimental que incorpora compartimentos central (plasma) y periférico (tejido). La gravedad se introdujo como un factor de escala adimensional que influye en parámetros fisiológicos clave, como el aclaramiento (CL) y el flujo intercompartimental (Q).

Se realizaron simulaciones en un amplio rango de condiciones gravitacionales ($g = 0.01$ a $g = 100$). Los resultados muestran que la disminución de la gravedad reduce el aclaramiento y ralentiza la distribución, provocando la acumulación del fármaco en los tejidos periféricos. Por el contrario, el aumento de la gravedad mejora el intercambio y la eliminación intercompartimentales, lo que resulta en un equilibrio más rápido entre los compartimentos y una menor acumulación en los tejidos.

Adicionalmente, el análisis cuantitativo reveló una dependencia no lineal entre la gravedad y la exposición relativa tejido-plasma, evidenciada por la razón $AUC_{tejido}/AUC_{plasma}$, la cual aumenta progresivamente desde valores cercanos a cero en microgravedad hasta aproximarse a la unidad en condiciones de hipergravedad. Asimismo, se identificó un máximo en la exposición tisular en el rango de gravedad intermedia, lo que sugiere la existencia de un régimen óptimo de distribución. Estos resultados indican que la gravedad no solo modula la cinética global, sino que induce transiciones entre distintos regímenes farmacocinéticos.

1. Introducción

La farmacocinética clásica se ha desarrollado bajo el supuesto implícito de condiciones fisiológicas terrestres constantes, donde variables como la gravedad no se consideran factores dinámicos en la modulación de la distribución y eliminación de fármacos. Sin embargo, en las últimas décadas, el creciente interés en la exploración espacial y la exposición a entornos de gravedad alterada ha puesto en evidencia que en condiciones de microgravedad se producen cambios fisiológicos relevantes, incluyendo redistribución de fluidos, alteraciones cardiovasculares, pérdida muscular y ósea y modificaciones en la perfusión tisular, todos los cuales podrían influir sobre procesos farmacocinéticos como distribución y eliminación.¹ Además, se ha señalado que los medicamentos utilizados durante misiones espaciales suelen administrarse bajo el supuesto de que su comportamiento será similar al observado en la Tierra, pese a que esta suposición no ha sido evaluada sistemáticamente para la mayoría de fármacos.² En este contexto, los modelos PBPK han sido propuestos como una herramienta para explorar los efectos del vuelo espacial sobre la disposición de fármacos, aunque su aplicación en escenarios de gravedad variable sigue siendo limitada.³

El desarrollo de modelos simplificados que permitan explorar de manera conceptual el impacto de la gravedad puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento esperado del sistema en condiciones extremas.

El presente trabajo propone un marco de modelado farmacocinético exploratorio en el que la gravedad se introduce como un parámetro adimensional que modula de forma sistemática los procesos de distribución y eliminación. Se construye una representación bicompartimental que permite capturar la dinámica entre compartimentos central (plasma) y periférico (tejido), incorporando la gravedad mediante relaciones de escala sobre parámetros fisiológicos clave.

2. Métodos

2.1. Modelo monocompartimental inicial

Como punto de partida se implementó un modelo farmacocinético monocompartimental con administración intravenosa tipo bolus y eliminación de primer orden. En este modelo, se asume que el fármaco se distribuye instantáneamente en un único compartimento central y que la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración presente.

La evolución temporal de la concentración se describe como:

$$\frac{dC}{dt} = -kC$$

Donde C corresponde a la concentración del fármaco y k es la constante de eliminación de primer orden. La solución analítica de este sistema es:

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$

Donde C_0 es la concentración inicial posterior a la administración intravenosa.

2.2. Modelo bicompartimental

Posteriormente, el sistema fue extendido a un modelo bicompartimental, compuesto por un compartimento central y un compartimento periférico. El compartimento central representa de forma simplificada el plasma o espacio vascular, mientras que el compartimento periférico representa la distribución hacia tejidos.

El modelo considera tres procesos principales:

1. Eliminación desde el compartimento central;
2. Distribución desde el compartimento central hacia el periférico;
3. Redistribución desde el compartimento periférico hacia el central.

Las ecuaciones diferenciales del sistema son:

$$\frac{dA_1}{dt} = -k_{10}A_1 - k_{12}A_1 + k_{21}A_2$$

$$\frac{dA_2}{dt} = k_{12}A_1 - k_{21}A_2$$

Donde A_1 representa la cantidad de fármaco en el compartimento central y A_2 la cantidad de fármaco en el compartimento periférico. Las constantes k_{10} , k_{12} y k_{21} corresponden, respectivamente, a la eliminación desde el compartimento central, la distribución central-periférica y la redistribución periférica-central.

Las concentraciones se obtienen como:

$$C_1 = \frac{A_1}{V_1}$$

$$C_2 = \frac{A_2}{V_2}$$

Donde V_1 y V_2 corresponden a los volúmenes aparentes del compartimento central y periférico, respectivamente.

2.3. Parametrización fisiológica del modelo

Para aproximar el modelo a una estructura PBPK simplificada, las constantes cinéticas fueron expresadas en función de parámetros fisiológicos:

$$k_{10} = \frac{CL}{V_1}$$

$$k_{12} = \frac{Q}{V_1}$$

$$k_{21} = \frac{Q}{V_2}$$

Donde CL representa el aclaramiento sistémico y Q el flujo intercompartimental. De esta manera, los cambios observados en la cinética del modelo pueden interpretarse en términos de variaciones en aclaramiento, volumen de distribución y flujo entre compartimentos.

2.4. Introducción de la gravedad como variable del sistema

La gravedad se incorporó como un factor adimensional g , expresado en unidades relativas a la gravedad terrestre. Así, $g = 1$ representa la gravedad terrestre, $g = 0.38$ la gravedad marciana, $g = 0.16$ la gravedad lunar, $g = 0.01$ una aproximación a microgravedad, y valores $g > 1$ representan condiciones de gravedad aumentada.

La influencia de la gravedad sobre los parámetros fisiológicos se modeló mediante relaciones de escala:

$$V_1(g) = V_{1,0} g^{-\alpha_{V_1}}$$

$$V_2(g) = V_{2,0} g^{-\alpha_{V_2}}$$

$$CL(g) = CL_0 g^{\alpha_{CL}}$$

$$Q(g) = Q_0 g^{\alpha_Q}$$

Donde $V_{1,0}$, $V_{2,0}$, CL_0 y Q_0 corresponden a los valores de referencia en gravedad terrestre. Los exponentes α_{V_1} , α_{V_2} , α_{CL} y α_Q representan sensibilidades hipotéticas del sistema frente a cambios gravitacionales.

Se asumió que los volúmenes aparentes disminuyen con el aumento de la gravedad debido a la compresión del compartimento vascular y redistribución de fluidos, mientras que el aclaramiento y el flujo intercompartimental aumentan como consecuencia de una mayor perfusión y gradientes hidrostáticos.

En este trabajo, estos exponentes fueron utilizados como parámetros exploratorios y no como valores fisiológicos validados experimentalmente. Su propósito fue evaluar de forma conceptual cómo alteraciones gravitacionales podrían modificar la distribución y eliminación de un fármaco en un sistema PBPK simplificado.

2.5. Condiciones de simulación

Las simulaciones se realizaron considerando administración intravenosa repetida tipo bolus. Se utilizó una dosis de referencia de 100 mg, administrada cada 8 horas durante un período total de 48 horas.

La integración numérica del sistema de ecuaciones diferenciales se realizó mediante el método de Euler explícito, con un paso temporal de:

$$\Delta t = 0.01 \text{ h}$$

Los escenarios evaluados fueron:

$$g = 1, 0.38, 0.16, 0.01, 2, 5, 10 \text{ y } 100$$

Estos valores representan, respectivamente, gravedad terrestre, marciana, lunar, microgravedad aproximada y condiciones de gravedad aumentada.

2.6. Análisis farmacocinético cuantitativo

Para caracterizar cuantitativamente el comportamiento del sistema, se calcularon métricas farmacocinéticas derivadas de las simulaciones temporales.

El área bajo la curva (AUC) para cada compartimento fue estimada mediante integración numérica de las curvas concentración-tiempo:

$$AUC = \int_0^T C(t) dt$$

Donde T corresponde a la duración total de la simulación.

Asimismo, se calcularon las concentraciones máximas (C_{max}) y mínimas (C_{min}) en el compartimento central, así como la razón de exposición relativa:

$$\frac{AUC_{tejido}}{AUC_{plasma}}$$

Estas métricas fueron evaluadas para cada condición gravitacional simulada, permitiendo comparar de forma sistemática el impacto de la gravedad sobre la distribución y eliminación del fármaco.

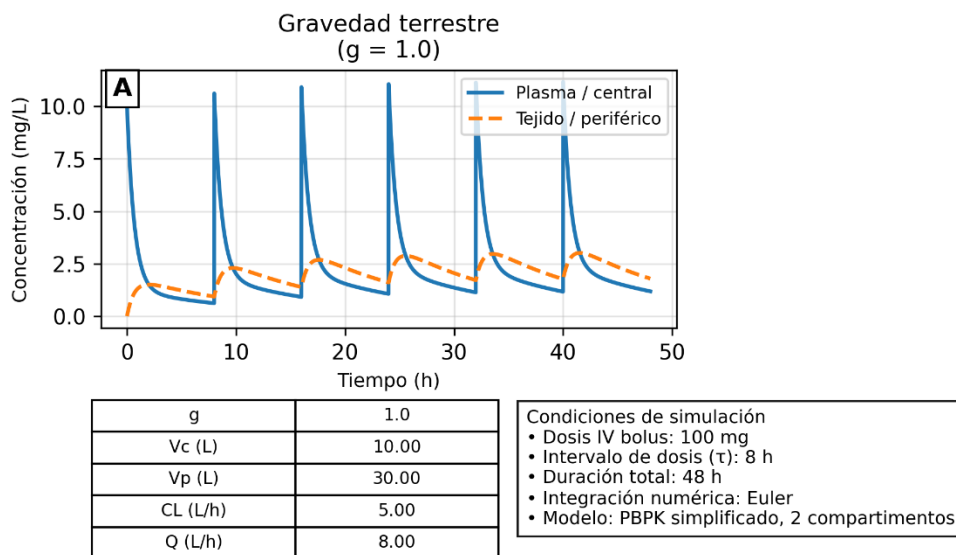
3. Resultados

3.1. En gravedad terrestre

En condiciones normales, según se muestra en Figura 1, el sistema presenta un comportamiento farmacocinético característico de un modelo bicompartimental con eliminación de primer orden. La concentración plasmática muestra picos definidos tras cada administración intravenosa, seguidos de una fase de distribución rápida y una fase de eliminación progresiva. El compartimento periférico exhibe una cinética más lenta, actuando como un reservorio que modula las concentraciones

plasmáticas entre dosis. El sistema tiende a un estado estacionario dinámico tras varias administraciones.

Figura 1. Simulación PKPB en condiciones terrestres.



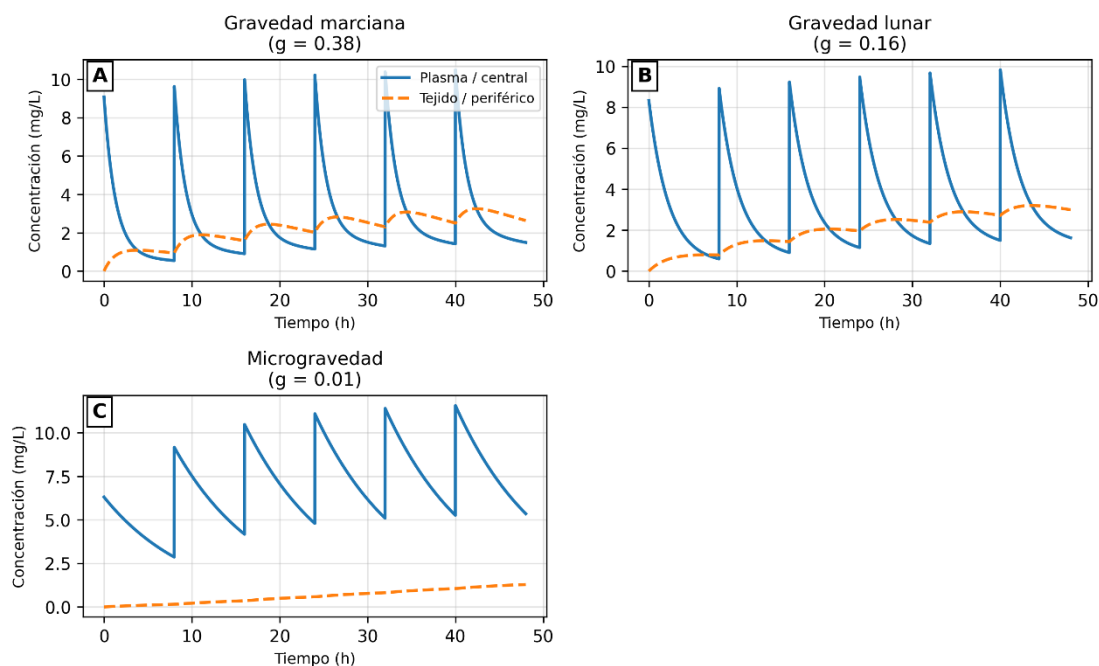
3.2. En condiciones de baja gravedad

En Figura 2, al disminuir la gravedad ($g < 1$), se observa una alteración progresiva en los parámetros farmacocinéticos derivados del modelo. En condiciones marcianas ($g = 0.38$), se evidencia una reducción moderada del aclaramiento (CL) y del flujo intercompartimental (Q), lo que resulta en una eliminación más lenta y una mayor retención del fármaco en tejidos periféricos.

En condiciones lunares ($g = 0.16$), estos efectos se intensifican, observándose una acumulación progresiva en el compartimento periférico y un desacople más marcado entre las concentraciones plasmáticas y tisulares. El tejido actúa de manera más pronunciada como reservorio, retardando la eliminación global del sistema.

En microgravedad ($g = 0.01$), el modelo predice una reducción significativa tanto del aclaramiento como de la distribución. Esto da lugar a un régimen caracterizado por acumulación sostenida en el compartimento periférico y una disminución de la eficiencia del intercambio entre compartimentos. En estas condiciones, el sistema presenta una dinámica dominada por retención tisular y una eliminación altamente limitada.

Figura 2. Simulaciones PKPD en condiciones de baja gravedad.



g	0.38	0.16	0.01
Vc (L)	11.02	12.01	15.85
Vp (L)	36.41	43.28	75.36
CL (L/h)	3.74	2.89	1.26
Q (L/h)	4.06	2.22	0.32

Condiciones de simulación		
• Dosis IV bolus: 100 mg		
• Intervalo de dosis (τ): 8 h		
• Duración total: 48 h		
• Integración numérica: Euler		
• Modelo: PBPK simplificado, 2 compartimentos		

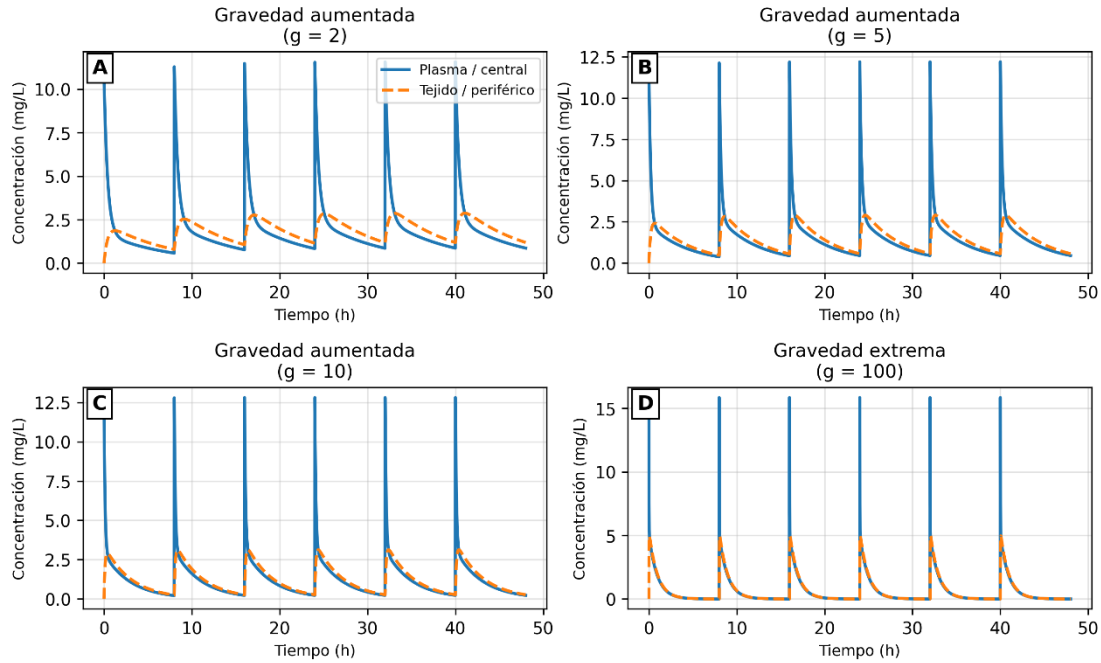
3.3. En condiciones de alta gravedad

En contraste, en Figura 3, al aumentar la gravedad ($g > 1$) se observa un incremento significativo en los parámetros de distribución y eliminación. Para valores moderados ($g = 2 - 5$), el sistema muestra una aceleración en el intercambio entre plasma y tejidos, con una reducción progresiva de la acumulación periférica.

A valores elevados ($g \geq 10$), el comportamiento farmacocinético se aproxima a un régimen altamente acoplado, donde las concentraciones en plasma y tejido tienden a sincronizarse. Esto se debe al aumento sustancial del flujo intercompartimental (Q), que favorece un rápido equilibrio entre compartimentos.

En condiciones extremas ($g = 100$), el modelo predice una cinética dominada por una rápida distribución y eliminación, con mínima acumulación tisular. En este régimen, el sistema se comporta como un sistema casi homogéneo, en el cual las diferencias entre compartimentos se reducen significativamente.

Figura 3. Simulaciones PKPD en condiciones de gravedad aumentada



g	2	5	10	100
Vc (L)	9.33	8.51	7.94	6.31
Vp (L)	26.12	21.74	18.93	11.94
CL (L/h)	6.16	8.10	9.98	19.91
Q (L/h)	13.00	24.68	40.09	200.95

Condiciones de simulación
• Dosis IV bolus: 100 mg
• Intervalo de dosis (τ): 8 h
• Duración total: 48 h
• Integración numérica: Euler
• Modelo: PBPK simplificado, 2 compartimentos

3.4. Resultados cuantitativos del efecto gravitacional

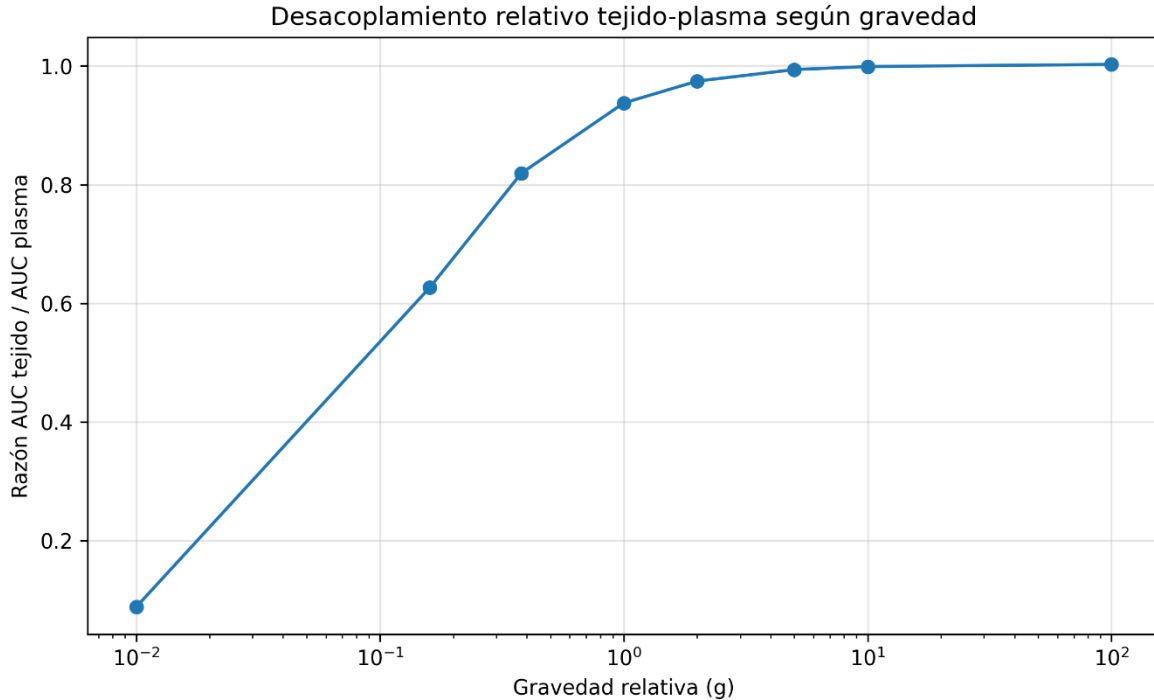
3.4.1. Efecto de la gravedad sobre el desacoplamiento tejido-plasma

Se evaluó la razón entre la exposición tisular y plasmática ($AUC_{tejido}/AUC_{plasma}$) como función de la gravedad relativa (g). Se observó una dependencia fuertemente no lineal, caracterizada por un incremento monótono de esta razón con la gravedad (Figura 4).

En condiciones de microgravedad ($g \approx 0.01$), la razón $AUC_{tejido}/AUC_{plasma}$ fue cercana a 0.1, indicando un desacoplamiento significativo entre ambos compartimentos. A medida que la gravedad aumentó hacia valores cercanos a la terrestre ($g \approx 1$), la razón se aproximó a la unidad, reflejando un acoplamiento dinámico más eficiente entre plasma y tejido.

En regímenes de hipergravedad ($g \geq 5$), la razón se estabilizó asintóticamente en valores cercanos a 1, sugiriendo una rápida redistribución del fármaco entre compartimentos y una reducción del gradiente de concentración entre ellos.

Figura 4. Efecto de la gravedad sobre el desacoplamiento tejido-plasma



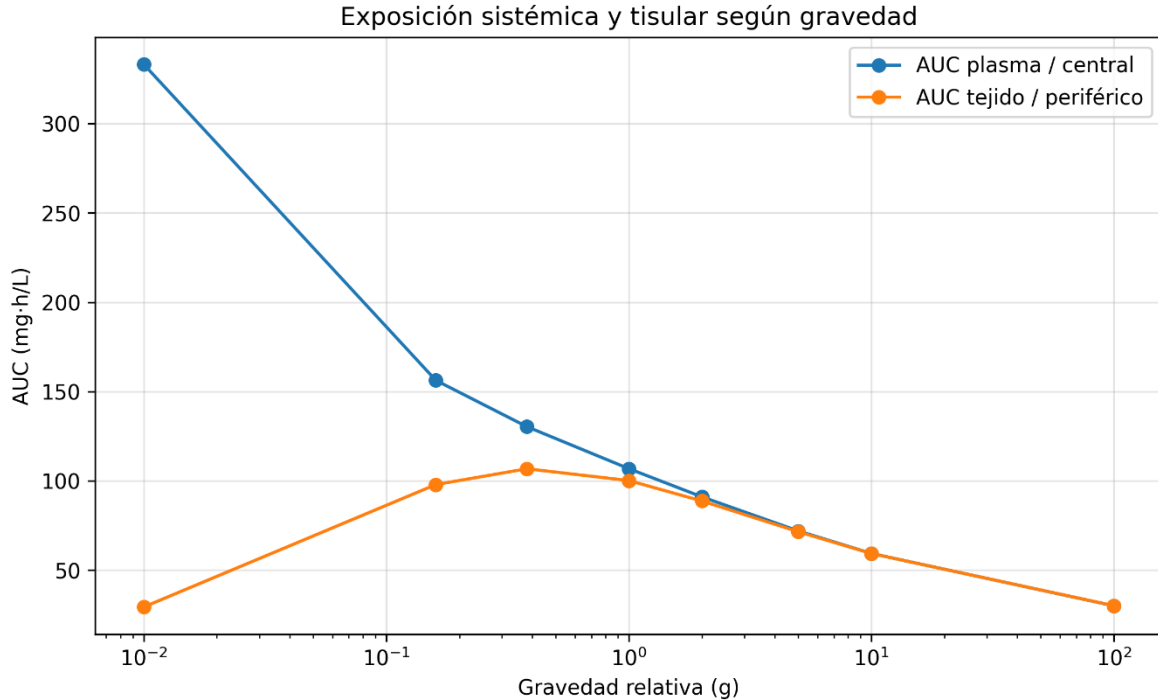
3.4.2. Exposición sistémica y tisular en función de la gravedad

El análisis de las áreas bajo la curva (AUC) mostró comportamientos divergentes entre plasma y tejido (Figura 5).

La exposición plasmática (AUC_{plasma}) disminuyó de forma continua con el aumento de la gravedad, pasando de valores máximos en microgravedad a valores mínimos en hipergravedad. Este comportamiento es consistente con un incremento progresivo en las tasas efectivas de eliminación.

En contraste, la exposición tisular (AUC_{tejido}) presentó un comportamiento no monótono con un máximo local en el rango de gravedad intermedia (aproximadamente entre $g \approx 0.3$ y $g \approx 1$). En microgravedad, la exposición tisular fue limitada, presumiblemente debido a una baja eficiencia en la distribución desde el compartimento central. En hipergravedad, aunque la distribución fue más eficiente, el aumento simultáneo en la eliminación redujo la acumulación tisular neta.

Figura 5. Exposición sistémica y tisular en función de la gravedad.



3.4.3. Dinámica de concentraciones máximas y mínimas

El análisis de las concentraciones máximas (C_{max}) y mínimas (C_{min}) en plasma reveló un cambio sistemático en la dinámica del sistema (Figura 6).

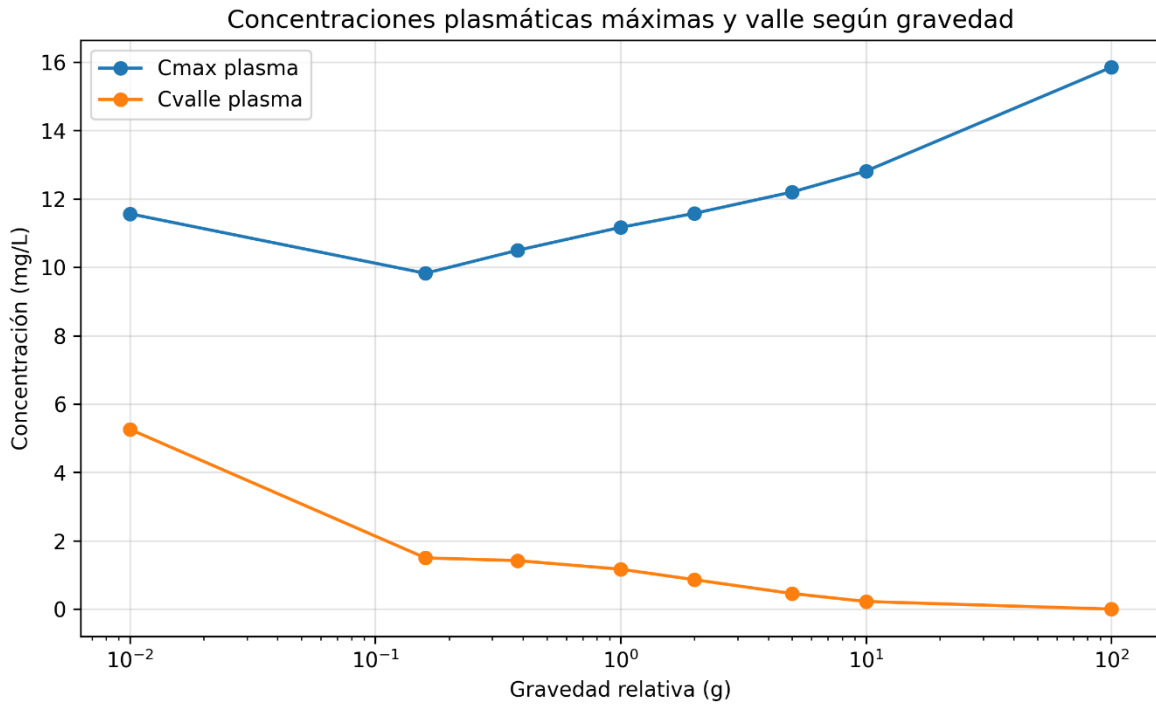
A medida que la gravedad aumentó:

- C_{max} mostró un incremento progresivo
- C_{min} disminuyó de forma marcada

Este comportamiento indica una transición hacia perfiles farmacocinéticos más oscilatorios en regímenes de alta gravedad, caracterizados por picos pronunciados seguidos de fases de eliminación rápida.

En microgravedad, por el contrario, se observaron perfiles más amortiguados, con menor variabilidad entre máximos y mínimos, reflejando una cinética más lenta y acumulativa.

Figura 6. Dinámica de concentraciones máximas y mínimas.



4. Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la gravedad emerge como un modulador sistémico de segundo orden en la dinámica farmacocinética, afectando simultáneamente los procesos de distribución y eliminación de un fármaco.

El análisis cuantitativo refuerza esta interpretación, mostrando que el grado de acoplamiento entre compartimentos puede caracterizarse mediante la razón $AUC_{tejido}/AUC_{plasma}$, la cual exhibe una dependencia no lineal con la gravedad.

Específicamente, se identifica un régimen de desacoplamiento en microgravedad, una región de transición en condiciones intermedias y un régimen altamente acoplado en hipergravedad, lo que evidencia la presencia de cambios cualitativos en la dinámica del sistema.

En este contexto, la gravedad puede interpretarse como un factor que regula el grado de interacción entre compartimentos.

En condiciones de baja gravedad ($g < 1$), el modelo predice una disminución tanto del aclaramiento sistémico (CL) como del flujo intercompartimental (Q), lo que conduce a una ralentización global de la dinámica farmacocinética. Este comportamiento se manifiesta como una acumulación progresiva del fármaco en el compartimento periférico y un desacople entre las concentraciones plasmáticas y tisulares. En particular, bajo microgravedad, el compartimento periférico actúa como un reservorio dominante, con una liberación lenta hacia el compartimento central.

Un resultado particularmente relevante es la presencia de un máximo en la exposición tisular en el rango de gravedad intermedia. Este comportamiento indica la existencia de un balance entre la eficiencia de distribución y la velocidad de eliminación, donde condiciones gravitacionales cercanas a las terrestres maximizan la acumulación tisular. En contraste, tanto la microgravedad como la

hipergravedad conducen a una reducción de dicha exposición, aunque por mecanismos distintos: en el primer caso, debido a una distribución limitada hacia tejidos, y en el segundo, como consecuencia de una eliminación acelerada.

Este comportamiento no monótono sugiere la existencia de un “óptimo gravitacional” para la exposición tisular, el cual emerge de la interacción entre procesos de transferencia intercompartimental y eliminación sistémica. Este tipo de comportamiento es característico de sistemas dinámicos en los que múltiples procesos competitivos determinan la respuesta global.

Este fenómeno es consistente, desde un punto de vista conceptual, con observaciones fisiológicas reportadas en condiciones de microgravedad, tales como la redistribución de fluidos corporales, la disminución de los gradientes hidrostáticos y las alteraciones en la perfusión tisular. Aunque el modelo no incorpora explícitamente estos mecanismos, los resultados sugieren que sus efectos combinados podrían traducirse en una mayor retención tisular y una eliminación menos eficiente de fármacos.

Al aumentar la gravedad ($g > 1$), el modelo predice un incremento significativo en los parámetros de distribución y eliminación. A valores moderados de gravedad ($g = 2-5$), se observa una aceleración en el intercambio entre compartimentos, con una reducción progresiva de la acumulación periférica. A valores más elevados ($g \geq 10$), el sistema evoluciona hacia un régimen altamente acoplado, donde las concentraciones en el compartimento central y periférico tienden a sincronizarse. Este comportamiento puede interpretarse como una consecuencia directa del aumento del flujo intercompartimental (Q), que favorece una rápida homogenización de las concentraciones. En el límite de gravedad extrema ($g = 100$), el modelo se aproxima a un sistema efectivamente monocompartimental, en el cual las diferencias entre compartimentos se vuelven despreciables y la cinética está dominada por procesos rápidos de distribución y eliminación.

Desde una perspectiva conceptual, estos resultados permiten interpretar la gravedad como un factor que modula el grado de acoplamiento entre compartimentos farmacocinéticos. En este marco, la baja gravedad favorecería un régimen de desacoplamiento, caracterizado por retención tisular y cinética lenta, mientras que la alta gravedad induciría un régimen de acoplamiento fuerte, con distribución rápida y menos acumulación. Esta interpretación proporciona una forma intuitiva de entender cómo cambios físicos del entorno podrían influir en la farmacocinética sin necesidad de introducir mecanismos fisiológicos específicos en primera instancia.

Las implicancias de estos hallazgos son potencialmente relevantes en el contexto de la medicina espacial. En misiones de larga duración, donde los astronautas se encuentran expuestos a microgravedad durante períodos prolongados, una mayor acumulación tisular de fármacos podría modificar tanto la eficacia como la seguridad de los tratamientos farmacológicos. De manera análoga, en escenarios de hipergravedad (como entrenamientos en centrifuga o condiciones extremas) una eliminación acelerada podría requerir ajustes en la dosificación para mantener concentraciones terapéuticas adecuadas. Aunque el presente modelo es simplificado, proporciona un marco conceptual inicial para explorar estos efectos.

No obstante, este estudio presenta varias limitaciones importantes. En primer lugar, el modelo utilizado corresponde a una representación altamente simplificada de la farmacocinética, basada en dos compartimentos y sin incorporación explícita de órganos fisiológicos como hígado o riñón. En segundo lugar, la dependencia de los parámetros con la gravedad se modeló mediante relaciones de escala tipo ley de potencia, utilizando exponentes definidos de manera exploratoria y no derivados de datos experimentales. Por lo tanto, los resultados no deben interpretarse como predicciones

cuantitativas, sino como una exploración cualitativa del espacio de comportamiento del sistema. Adicionalmente, el modelo no considera mecanismos de regulación regional, todos los cuales podrían desempeñar un papel relevante en condiciones reales de microgravedad o hipergravedad.

Como líneas futuras de investigación, sería deseable extender este enfoque hacia modelos PBPK más detallados, incorporando compartimentos específicos para órganos clave, como hígado y riñón, así como mecanismos explícitos de metabolismo y excreción. Asimismo, la integración de datos experimentales provenientes de estudios en microgravedad, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, permitiría calibrar los parámetros del modelo y evaluar su validez predictiva. Finalmente, la realización de análisis de sensibilidad sobre los exponentes de escala podría ayudar a identificar qué parámetros fisiológicos son más críticos en la modulación de la farmacocinética bajo condiciones gravitacionales variables.

En conjunto, este trabajo demuestra que incluso modelos farmacocinéticos simplificados pueden revelar comportamientos emergentes no triviales cuando se introducen variables físicas del entorno, como la gravedad. En particular, la identificación de distintos regímenes dinámicos y de un posible óptimo gravitacional para la exposición tisular sugiere que la farmacocinética en entornos no terrestres podría requerir marcos conceptuales distintos a los utilizados en condiciones convencionales.

Este enfoque abre la puerta al desarrollo de nuevas herramientas de modelado para la farmacología espacial y plantea la gravedad como un parámetro relevante en el diseño de estrategias terapéuticas en contextos extremos.

5. Bibliografía

1. Dello Russo, C., Bandiera, T., Monici, M., Surdo, L., Yip, V. L. M., Wotring, V., & Morbidelli, L. (2022). Physiological adaptations affecting drug pharmacokinetics in space: what do we really know? A critical review of the literature. *British journal of pharmacology*, 179(11), 2538–2557. <https://doi.org/10.1111/bph.15822>
2. Kast, J., Yu, Y., Seubert, C. N., Wotring, V. E., & Derendorf, H. (2017). Drugs in space: Pharmacokinetics and pharmacodynamics in astronauts. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 109(Suppl), S2–S8. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.05.025>
3. Srinivasan, R. S., Bourne, D. W., & Putcha, L. (1994). Application of physiologically based pharmacokinetic models for assessing drug disposition in space. *Journal of clinical pharmacology*, 34(6), 692–698. <https://doi.org/10.1002/j.1552-4604.1994.tb02025.x>